

Лабораторная работа № 16

Базовая защита от атак типа bruteforce

Баранов Никита Дмитриевич

Студент, направление «Прикладная информатика»

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

1132242977@rudn.ru

Цель:

Получить навыки работы с Fail2ban для базовой защиты сетевых служб от подбора паролей.



Этап 1

На server устанавливается пакет fail2ban, после чего служба включается в автозагрузку и запускается. Команда fail2ban-client ping должна вернуть Server replied: pong, подтверждая связь клиента с демоном.

Этап 2

Файл `/var/log/fail2ban.log` используется для контроля запуска jail, обнаружения неудачных входов и блокировки адресов. Просмотр журнала позволяет отличить ошибку фильтра от реально сработавшего правила.

Этап 3

В локальной конфигурации задаются `bantime=3600`, окно `findtime` и допустимое число `maxretry`. Локальный файл выбран потому, что обновление пакета не должно перезаписывать пользовательские параметры.

Этап 4

Включаются jail sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22 и 2022. Фильтры анализируют сообщения аутентификации и передают адрес нарушителя действию блокировки firewallld.

Этап 5

Для Apache активируются фильтры неудачной аутентификации, известных плохих ботов, переполнений и попыток Shellshock. Каждый jail использует журнал, соответствующий конкретному виду события.

Этап 6

Jail Postfix и Dovecot контролируют ошибки SMTP AUTH, SASL, IMAP и POP3. Это расширяет защиту на службы, настроенные в предыдущих лабораторных работах.

Этап 7

С client выполняются несколько SSH-входов с неверным паролем. После превышения maxretry команда `fail2ban-client status sshd` должна показать адрес клиента в списке Banned IP list.

Этап 8

После подтверждения защиты адрес удаляется командой `set sshd unbanip`, чтобы не потерять административный доступ. Все параметры переносятся в provision-сценарий и могут быть повторно применены Vagrant.

Результат

Спроектирована защита SSH, Apache, Postfix и Dovecot средствами Fail2ban. Проверка строится на имитации неудачных входов, контроле Banned IP list и последующей безопасной разблокировке адреса.